

Registros de propósito general

Banderas

C - Acarreo

P - Paridad

A - Acarreo Auxiliar

Z - Coer

S - Signo

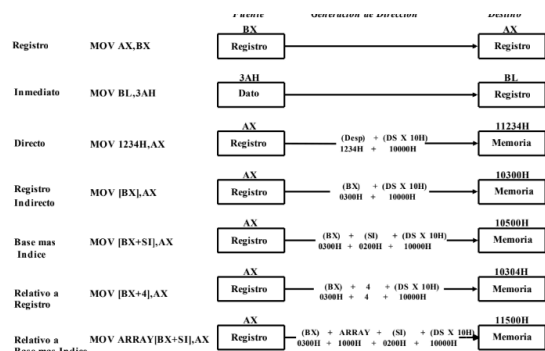
T - Atrapar

I - Habilitar Interrupciones

D - Dirección

O - Sobreflujo

Modos de direccionamiento



Combinaciones de registros de segmento y desplazamiento

	CS	SS	DS	ES
IP	Si	No	No	No
SP	No	Si	No	No
BP	con prefijo	por defecto	con prefijo	con prefijo
BX	con prefijo	con prefijo	por defecto	con prefijo
SI	con prefijo	con prefijo	por defecto	con prefijo
DI	con prefijo	con prefijo	por defecto	con prefijo(1)

Transferencia de datos

- **MOV:** Mueve datos entre registros o entre registros y memoria.
- **XCHG:** Intercambia el contenido de dos registros.

○ **Ejemplo:** XCHG CL, DH

AX = 472D BX = 1F60 CX = 3184 DX = 0B72

XCHG AX, BX



- **IN:** Lee un dato de un dispositivo de E/S y lo almacena en AL o AX.
- **OUT:** Transfiere un dato de AL o AX a un puerto de E/S.

Puerto fijo

Ejemplos: IN AX, 85 IN AL, 3F OUT 42, AL OUT 2A, AX

Puerto variable

Ejemplos: IN AX,DX IN AL, DX OUT DX, AL OUT DX,AX

PUSH

Ingresa 2 bytes de información a la pila.

POP

POP remueve 2 bytes de la pila.

PUSHF:

Copia el contenido del registro de banderas a la pila.

POPF:

Realiza la operación inversa de PUSHF, remueve de la pila un dato de 16 bits que es cargado como el contenido del registro de banderas.

LAHF

Copia el byte menos significativo del registro de banderas en el registro AH

Después de la ejecución de esta instrucción, los bits 7,6,4,2 y 0 de SAH son iguales a las banderas S, Z, A, P y C respectivamente.

Registro de banderas:

15							8	7							0
				O	D	I	T	S	Z		A		P		C

SAHF

Copia el contenido de AH en el byte menos significativo del registro de banderas.

Después de la ejecución de esta instrucción, las banderas S, Z, A, P y C son iguales a los bits 7, 6, 4, 2 y 0 de AH, respectivamente

XLAT

Primero suma el contenido de AL con el contenido del registro BX para formar una dirección del segmento de datos, luego el dato almacenado en esta dirección es cargado en el registro AL.

- **LEA:** Carga un registro con la dirección de un operando.

- **Ejemplo:** `LEA AX, [DATA]`
- AX se carga con la dirección de DATA (16 bits), cabe notar que se almacena la dirección y no el contenido de la variable.
- **LDS y LES:**
 - **LDS:** Carga DS y un registro con una dirección.
 - **LES:** Carga ES y un registro con una dirección.
- **MOVZX y MOVSX:**
 - **MOVZX:** Mueve datos con extensión de ceros.
 - **MOVSX:** Mueve datos con extensión de signo.

Funciones aritméticas

ADD Suma bytes o palabras

ADD AL, BL
 $AL = AL + BL$

ADC Suma bytes o palabras con acarreo

INC

Incrementa 1 a un byte o palabra
 $BL = BL + 1$

SUB

Resta bytes o palabras
 SUB CL, BL
 $CL = CL - BL$

SBB

Una instrucción resta con préstamo (SBB) funciona como una resta regular, excepto que la bandera de acarreo (CF), la cual actúa como préstamo también se sustrae de la diferencia.
 $AH = AH - AL - CF$

DEC

Decrementa 1 a un byte o palabra
 DEC BH
 $BH = BH - 1$

NEG

Convierte el valor de operando a valor negativo ya sea byte o palabra.

CBW

Convierte el registro acumulador versión byte (AL) a la su versión tipo word (AX) respetando el signo (extiende el bit de signo).

CWD

Convierte una palabra a doble-palabra

CMP

Compara bytes o palabras

La instrucción de comparación CMP es una resta que no cambia el valor de los operandos con los que se trabaja, solamente cambia las banderas.

MUL

Multiplica bytes o palabras sin signo

MUL CL

AX= AL * CL

MUL CX

DX:AX=AX * CX

IMUL

Multiplica bytes o palabras con signo

1. Se convierten los números en decimal y se multiplican con signo.
2. Ese mismo número se pasa a hex pero sin considerar el signo
3. Se pasa a binario
 - a. Se invierte y se le suma 1
4. Se pasa a Hexadecimal y se guarda el valor dependiendo el tamaño

DIV

Divide bytes o palabras sin signo

DIV CL

AL= AX / CL, AH=residuo

DIV CX

AX = (DX-AX)/DX, DX=Residuo

Configuraciones Binarias (4 bits)	Nº equivalente en decimal según las distintas representaciones en binario			
	Binario Puro	S-M	C-1	C-2
0 000	0	+0	+0	+0
0 001	1	+1	+1	+1
0 010	2	+2	+2	+2
0 011	3	+3	+3	+3
0 100	4	+4	+4	+4
0 101	5	+5	+5	+5
0 110	6	+6	+6	+6
0 111	7	+7	+7	+7
1 000	8	-0	-7	-8
1 001	9	-1	-6	-7
1 010	10	-2	-5	-6
1 011	11	-3	-4	-5
1 100	12	-4	-3	-4
1 101	13	-5	-2	-3
1 110	14	-6	-1	-2
1 111	15	-7	-0	-1

IDIV

Divide bytes o palabras con signo

Nota: Mismo proceso que IMUL pero dividiendo

Funciones lógicas

- **AND:** bits específicos a 0. Solo es uno si ambos son uno
- **OR:** bits específicos a 1. Con que contenga un uno es uno
- **XOR:** invertir bits específicos. Solo es uno si ambos son diferentes
- **TEST:** Realiza una operación AND entre dos operandos, sólo afecta la condición del registro de banderas, el cual indica el resultado de la prueba.

Por ejemplo, si se usa la instrucción TEST para probar un único bit, la bandera de cero Z será: $Z = 1$ si el bit era 0 y $Z = 0$ si el bit era 1

- **NOT:** Invierte todos los bits de un operando (complemento a uno).

Corrimientos y Rotaciones:

SHL/SAL: Desplaza los bits de un operando a la izquierda.

SHR: Desplaza los bits de un operando a la derecha.

SAR: Desplaza los bits de un operando a la derecha, manteniendo el bit de signo

ROL : Rota los bits de un operando a la izquierda.

ROR: Rota los bits de un operando a la derecha.

RCL: Rota los bits a la izquierda incluyendo la bandera de acarreo.

RCR: Rota los bits a la derecha incluyendo la bandera de acarreo.

Salto

Los saltos condicionados examinan los siguientes bits del registro de banderas:

- signo (S), cero (Z), acarreo (C), paridad (P), y desbordamiento (O)

TABLA 1. Instrucciones de salto condicionales

Instrucción	Condición probada	Comentario
JA	C=0 y Z≠0	Salta si esta arriba
JAЕ	C=0	Salta si esa arriba o igual
JB	C=1	Salta si esta abajo
JBE	C=1 o Z=1	Salta si esta abajo o igual
JC	C=1	Salta si hay acarreo
JE o JZ	Z=1	Salta si es igual o Sata si es 0
JG	Z=0 y S=0	Salta si es mayor
JGE	S=0	Salta si es mayor o igual a
JL	S≠0	Salta si es menor
JLE	Z=1 o S=1	Salta si es menor o igual
JNC	C=0	Salta si no hay acarreo
JNE o JNZ	Z=0	Salta si no es igual o Salta si no es 0
JNO	O=0	Salta si no hay sobre flujo
JNS	S=0	Salta si no hay signo
JNP	P=0	Salta si no hay paridad
JO	O=1	Salta si hay sobre flujo
JP	P=1	Salta si hay paridad
JS	S=1	Salta si hay signo
JCXZ	CX=0	Salta si CX=0

Los saltos condicionados examinan los siguientes bits de bandera: signo (SF), cero (ZF), acarreo (CF), paridad (PF), y desbordamiento (OF). Si la condición bajo prueba es verdadera, ocurre una bifurcación a la etiqueta asociada con la instrucción de salto. Si la condición es falsa, el siguiente paso secuencial se ejecuta en el programa.

JMP SHORT ETIQUETA

Código de Operación	Desplazamiento
---------------------	----------------

(a) (EBH)

JMP NEAR ETIQUETA

Código de Operación	Desplazamiento Bajo	Desplazamiento Alto
---------------------	---------------------	---------------------

(b) (E9H)

JMP FAR ETIQUETA

Código de Operación	IP Bajo	IP Alto	CS Bajo	CS Alto
---------------------	---------	---------	---------	---------